被刪掉的航班，會改變我們看到的準時表現嗎？

缺失值處理對紐約航班 PCA 結構的影響

個人探索式資料分析作業 · 題目 E · 資料年度 2013 · 分析日期 2026-10-26

核心回答：會改變資料描述，但在各策略自行標準化後，PC1 / PC2 的主要方向大致保留。完整列刪除將平均抵達延誤由 6.90 分鐘降至 4.76 分鐘；前兩軸合計解釋變異約 41%，仍不足以代表整體結構。

1 AI 基準報表（完整內容見附錄 A）

先由 Codex 對原始航班與天氣表產生初版 EDA，保存提示詞、全文、數值表、圖及 SHA-256 封存清單，再進行本報告的機制診斷。這是同一對話中的先後版本比較，AI 已知作業要求與投影片，並非獨立盲測。

初版做對的事	尚未完成的檢驗
正確辨識延誤右偏、距離與空中時間高度相關；用標準化數值欄做 PCA。	以完整列當基準，尚未比較被排除航班的天氣、延誤與組成。
指出機場均值未調整，且沒有把取消航班填成零。	沒有診斷氣壓的共同缺失機制，也沒有比較處理策略或座標穩定性。
提醒極端風速需查核、兩個主成分僅涵蓋約 41% 變異。	尚未確認該風速是否與任何航班相配，也未以分層或框選追查分群。

資料與問題範圍

使用 nycflights13：336,776 班航班與 26,115 筆逐時天氣紀錄。來源為套件原始資料的 Rdatasets CSV 鏡像，完整原檔隨作業提供，並以 Git blob SHA 及 SHA-256 驗證。官方欄位定義見 [1–2]；課堂方法對照見 [3–6]。

PCA 的分析母體限定為四項飛行測量皆可觀測的 327,346 班。這個定義不等同所有排定航班，也不保證涵蓋所有實際飛行；取消或其他不完整紀錄另外描述。全程使用完整資料計算，互動散布圖只為顯示效率抽樣。

2 缺失值診斷：先分清楚缺失從哪裡來

以 origin 與 UTC time_hour 左連接，天氣鍵值唯一，合併後仍為 336,776 列。1,556 班對不到天氣（108 個機場時點），這些列予以保留。下表的「天氣原缺」以時點計；「合併後」以航班計，不能直接相加或比較為同一母體。

變數	原表缺失數	原表單位	合併後缺失數	占全部航班
dep_delay	8,255	航班	8,255	2.451%
arr_delay	9,430	航班	9,430	2.800%
air_time	9,430	航班	9,430	2.800%
distance	0	航班	0	0.000%
temp	1	機場時點	1,573	0.467%
dewp	1	機場時點	1,573	0.467%
humid	1	機場時點	1,573	0.467%
wind_speed	4	機場時點	1,634	0.485%
precip	0	機場時點	1,556	0.462%
visib	0	機場時點	1,556	0.462%
pressure	2,729	機場時點	38,788	11.517%

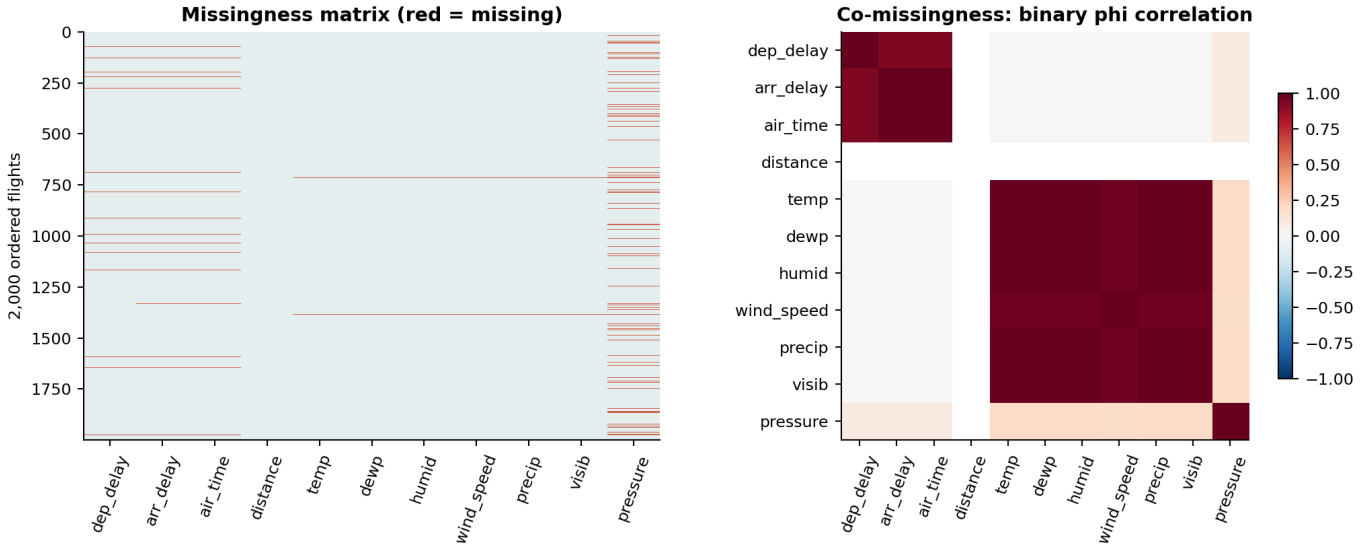


圖 1 左：依機場與時間排序後等距抽取 2,000 班的缺失矩陣。右：全部航班的二元缺失指標相關（phi）；distance 無缺失，故其相關未定義。共同缺失計數及所有缺失模式另存 CSV，避免只靠抽樣圖判斷。

2.1 氣壓缺失與惡劣天氣相伴

逐時天氣群體	時點數	有降雨比例	平均濕度	平均能見度
氣壓有觀測	23,386	3.49%	59.77%	9.55 mi
氣壓缺失	2,729	34.15%	86.22%	6.73 mi

氣壓缺失群的濕度標準化差異 SMD=1.77，能見度 SMD=-1.04，露點 SMD=0.58；溫度則僅 0.02。缺失並非對所有變數都同樣有關，不能只寫「資料不隨機」而不指出關聯方向。

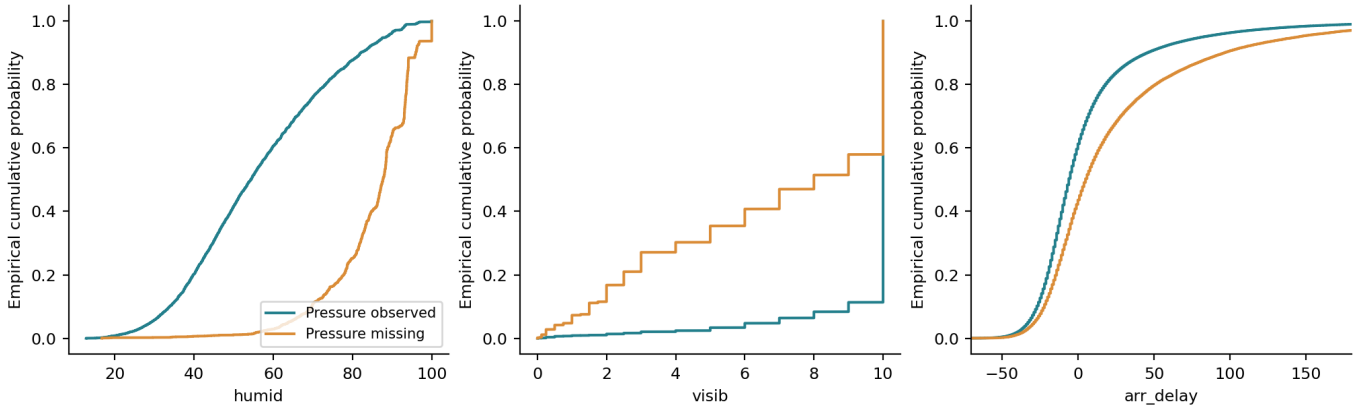


圖 2 以適用航班為單位的經驗累積分布；延誤圖僅縮放顯示範圍，統計仍保留所有值。天氣重複對應多班航班，因此這裡是航班加權的描述，並非獨立天氣樣本的檢定。

缺失可預測，仍不能證明 MAR

另在原始逐時天氣表建立「氣壓是否缺失」的邏輯斯模型，使用機場、月份、時刻、溫度、露點、濕度、風速、降水及能見度。按曆日分組的五折驗證 AUC 平均 0.925（各折 0.921–0.929）。這提供反對簡單 MCAR 解釋的證據，但不能區分 MAR 與依賴未觀測氣壓的 MNAR。

被排除的航班有哪些差異？

在 327,346 班適用航班中，天氣有缺值的 36,206 班平均抵達延誤 24.07 分鐘，天氣完整群為 4.76 分鐘。出發紀錄缺失群的平均距離 695 英里，已有出發紀錄群為 1,049 英里；前者的平均預定出發時刻也較晚。這些資料差異使直接刪除需要額外理由。

2.2 逐項機制判斷與分析母體

變數 / 缺失來源	證據	判斷與處理
dep_delay：8,255 班無出發時間	缺失與 dep_time 同現；短程、較晚時段及機場比例不同。	以「無出發紀錄 / 取消代理」記錄；對未實際出發的延誤屬結構性不適用。沒有正式取消旗標，故不把所有案例斷言為已確認取消。
arr_delay、air_time：各 9,430	含前述 8,255 班，另有 1,175 班已有出發但飛行資訊不完整；後者平均出發延誤 36.02 分鐘。	可能含轉降、未完成或未回報；資料不足以辨識，保留「其他不完整」而不武斷標成 MAR。主 PCA 不插補，結論限定於適用母體。
pressure：原表 2,729 時點	缺失群降雨 34.15%、濕度高、能見度低；分組驗證 AUC 0.925。	條件式 MAR 作工作假設；給定可觀測天氣及時間找供體。MNAR 仍可能，不能將插補後資料視為已找回真值。
temp/dewp/humid 各 1；wind_speed 4 時點	前三者同時缺；樣本太少，無法可靠辨認原因。另有 1 筆 >100 mph 的品質旗標。	測量 / 紀錄遺漏原因未明，不足以確認 MCAR。採相同條件供體；異常原值保留在原檔，分析副本設缺。
weather 合併未配對：1,556 班	對應 108 個缺少天氣的時點；12 月占 932 班，且鍵值及時區已核對。	是資料覆蓋缺口，非「天氣不適用」。可依機場、月份、時刻作近似插補，但實際天氣不可辨識；另做排除未配對時點的敏感度。
distance；precip、visib 原始表	distance 完整；precip、visib 原始逐時表沒有 NA。	後兩欄合併後的 1,556 個 NA 全來自未配對，不應另宣稱雨量感測器遺漏。

母體流程：336,776 → 排除 8,255 無出發紀錄與 1,175 其他不完整 → 327,346 適用航班。三種策略都以這個母體為出發點；CCA 再保留 291,140 個完整個案。排除前兩類是因分析變數的適用性與可辨識性，不是直接刪除所有含 NA 的列。

品質查核：1,048.36 mph 出現在 EWR 2013-02-12 03:00 當地時間，沒有任何航班用此時點合併。保留原值的完整個案 PCA 與主分析 CCA 相同；熱卡法仍將此時點排除出完整供體，不能將 CCA 的查核擴大為所有插補流程都完全不受影響。

3 缺失處理的敏感度分析

策略	如何執行 / 假設
CCA 完整個案	在適用母體內刪除 11 個分析變數仍有缺失的列。作為常見基準，並檢查被排除群體。
MEAN 平均數	在「逐時天氣」層級用各欄觀測均值補缺，再合併航班。同一時點使用同一補值；刻意作簡單對照，並非推薦最終方法。
HOTDECK 條件式熱卡	在同機場、同當地月份內，按觀測天氣的標準化距離、日序 / 7、循環時刻找最近 5 個天氣完整供體，隨機抽 1 個，僅複製缺失欄。全時點缺失時只有時間特徵可用。重複 20 次，seed=20261026…20261045。

三種策略使用同一組 11 個連續變數，同樣不替取消或不適用的飛行紀錄創造延誤。HOTDECK 是條件供體法，不冒稱 MICE / PMM，也不將其重複抽樣當成正式多重插補後驗分布。

策略	樣本數	抵達延誤均值	延誤 SD	氣壓均值	氣壓 SD
CCA	291,140	4.76	41.95	1,017.90	7.42
MEAN	327,346	6.90	44.63	1,017.90	7.00
HOTDECK	327,346	6.90	44.63	1,017.58	7.49

策略	平均濕度	平均能見度	補值後降雨>0 比例
CCA	56.15%	9.59 mi	3.10%
MEAN	59.23%	9.29 mi	6.86%
HOTDECK	59.22%	9.29 mi	6.44%

CCA 的平均抵達延誤低 2.14 分鐘（約 31%），這是刪除後樣本組成改變；MEAN 與 HOTDECK 延誤相同，因本研究只插補天氣。平均數補值壓縮氣壓變異，也會把整筆未配對時點的雨量補成小正值，因此「補值後有雨比例」不可當成觀測到的降雨事實。

插補檢核與限制

在原本天氣完整的 1,500 個時點隨機遮蔽氣壓，條件熱卡 RMSE=5.04 hPa、MAE=2.96，平均數法分別為 7.27、5.85。這只驗證可觀測群中的壓力補值表現，不能驗證真正缺失群的 MAR，也不能代表整段未配對天氣的重建能力。

4 PCA：尺度、成分數與詮釋

PCA 僅使用 dep_delay、arr_delay、air_time、distance、temp、dewp、humid、wind_speed、precip、visib、pressure。機場、航空公司、目的地、月份、時段、星期、季節與原始降雨類別共八項類別資訊，用於分群及互動，沒有把代碼當連續變數。

主分析在每個策略的分析資料中逐欄中心化，並除以該策略標準差。分鐘、英里、華氏度、百分比及氣壓量綱不同，因此使用相當於相關矩陣的 PCA。此選擇也會重新放大補值後縮小的變異；第 4.1 節另固定尺度檢查其影響。

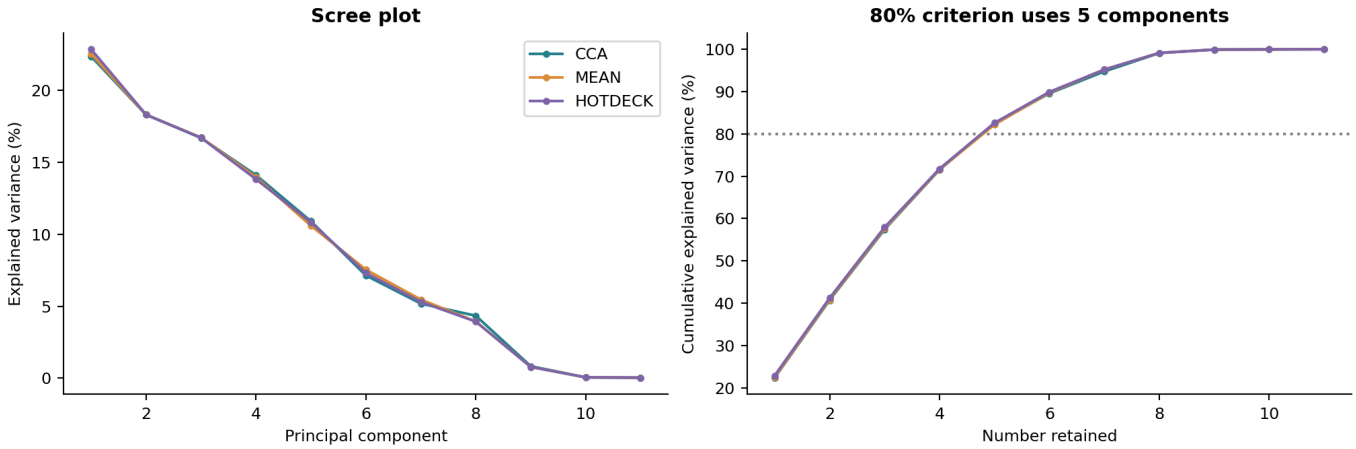


圖 3 三策略的碎石圖與累積解釋變異。事先以「累積至少 80%」作主要保留準則，均需要 5 個成分；碎石圖沒有強到足以只保留兩個的單一轉折。PC1 / PC2 用來互動顯示，並非宣稱二維足夠。

主成分	HOTDECK 的主要係數	審慎命名
PC1（22.87%）	露點 +0.493、濕度 +0.420、溫度 +0.354；兩種延誤約 +0.33、能見度 -0.301。	暖濕 / 低能見度與延誤的混合軸；不可視為純天氣因子。
PC2（18.32%）	距離 +0.679、空中時間 +0.673；兩種延誤為小幅負向。	航程軸；需用框選後原始距離與機場組成驗證。
PC3	抵達延誤 +0.507、出發延誤 +0.496，溫度 -0.427、露點 -0.397。	延誤相對於暖濕程度的對比軸，不等於單一延誤指數。

表中「係數」定義為單位長度的特徵向量。相關負荷量另以係數 × √特徵值計算，完整 11 個成分兩種定義都保存在 pca_loadings.csv；避免將係數與變數-PC相關混為一談。

4.1 PC1 / PC2 穩定嗎？答案取決於比較條件

策略	PC1 / PC2 變異%	方向餘弦 PC1 / PC2	共同航班分數 r	前兩軸最大角度
CCA	22.38 / 18.32	1.000 / 1.000	1.000 / 1.000	0°
MEAN	22.55 / 18.32	0.992 / 0.999	0.996 / 0.999	6.96°
HOTDECK	22.87 / 18.32	0.991 / 0.999	0.996 / 0.999	7.70°

相對 CCA，比較前先對齊正負號。分數相關只在同一批 291,140 班共同完整航班上計算，避免把樣本改變誤判為分數改變。另比較子空間主角度，並檢查前三軸配對；本次沒有前三軸順序互換。

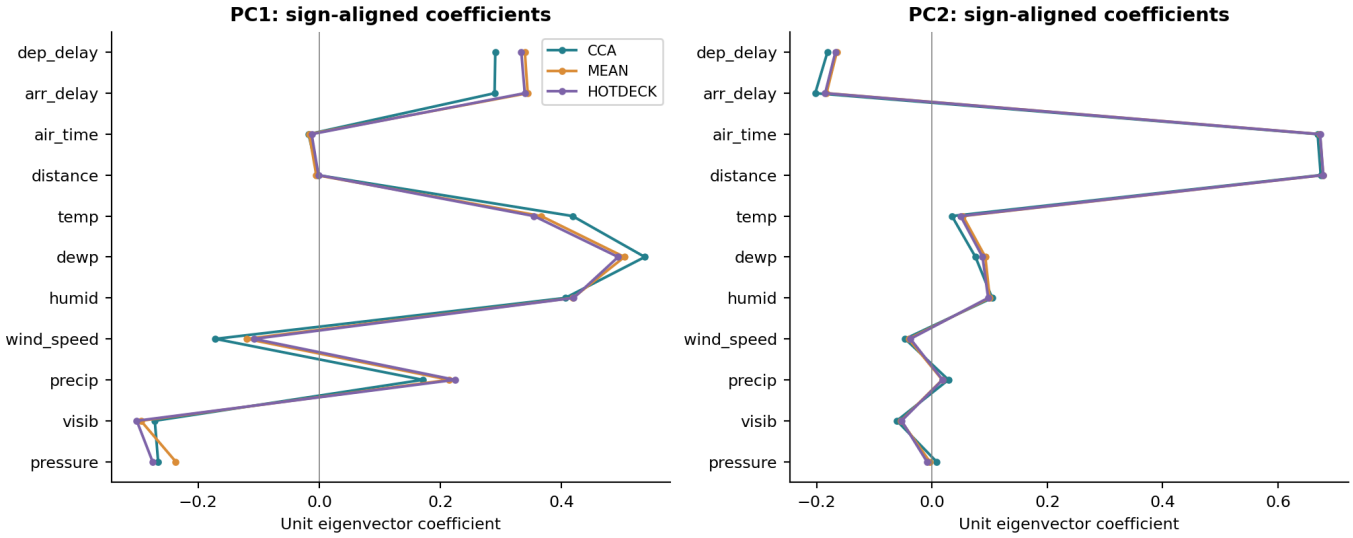


圖 4 整體係數方向相近，但 PC1 的延誤、雨量權重提高，溫度 / 露點權重下降。HOTDECK 的 20 次抽取中，PC1 解釋變異範圍 22.827–22.886%，PC2 18.322–18.325%，前兩軸最大角度 7.49–7.70°；這是供體隨機性的範圍，不是信賴區間。

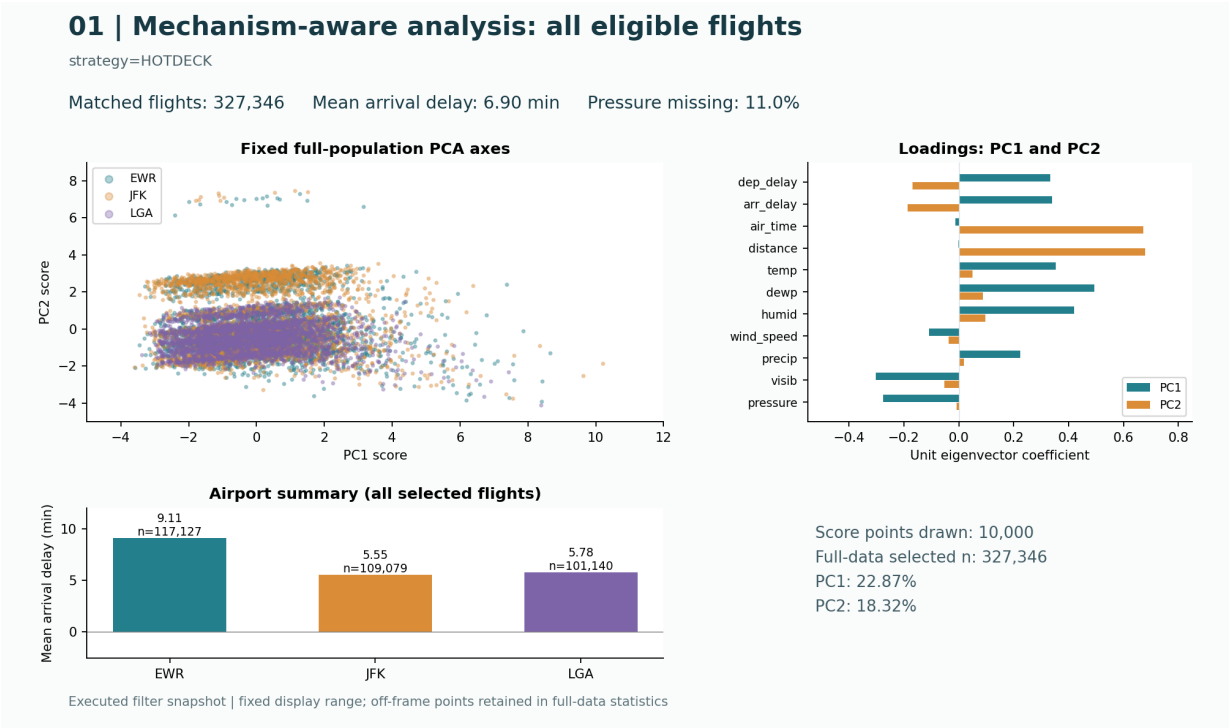
固定尺度檢查：不能把「大致穩定」說成完全不受影響

若各策略都固定使用第一份 HOTDECK 的標準差，再各自中心化做 PCA，HOTDECK 與 CCA 的 PC1 餘弦降至 0.917、前兩軸最大角度增至 23.74°。因此主分析的相似性，部分依賴每個策略重新標準化。穩健的說法是：航程結構較穩定，PC1 的混合權重與尺度選擇較敏感。

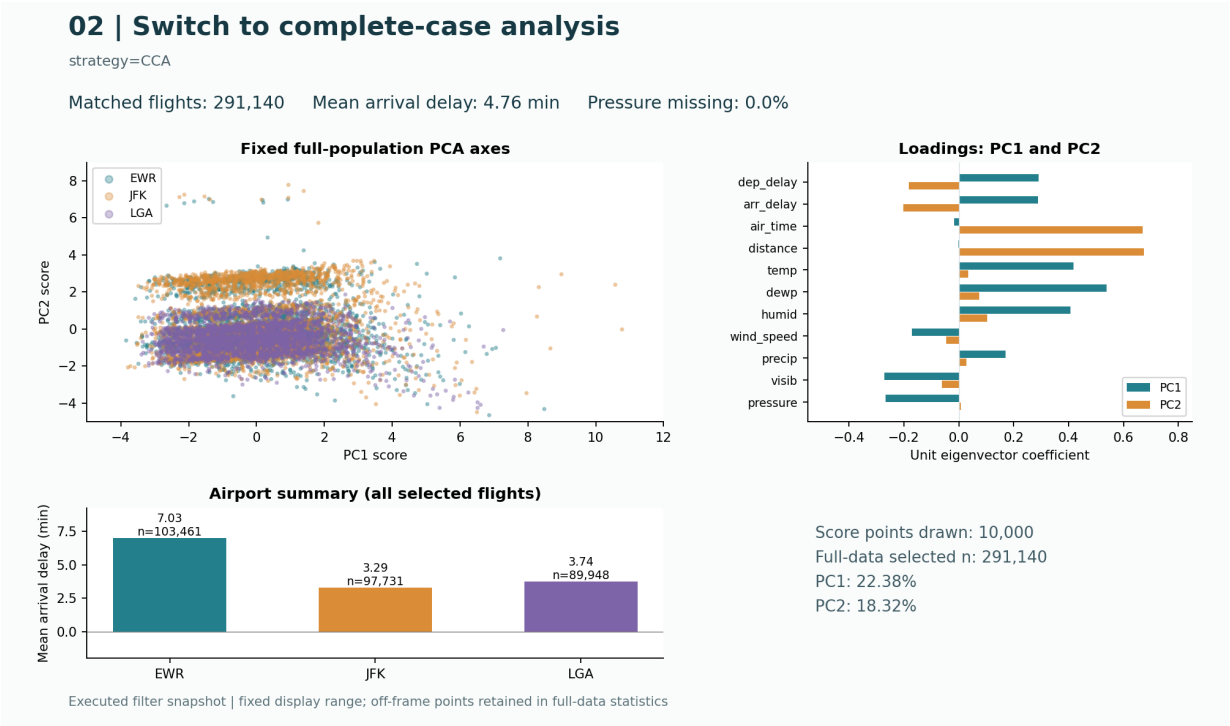
另排除未配對天氣的 1,527 班適用航班，與 HOTDECK 全體相比的前兩軸角度僅 0.22°。這顯示本資料的主要選擇差異來自氣壓缺失相關時段，並不表示其他年份的合併缺口一定可忽略。

4.2 互動探索紀錄：切換處理策略

下列為實際執行篩選 / 矩形框選程式後保存的輸出快照，並非偽造的瀏覽器螢幕截圖。完整條件與結果已寫入 notebook 及 operations.json；可在 live widget 或離線 HTML 重做。

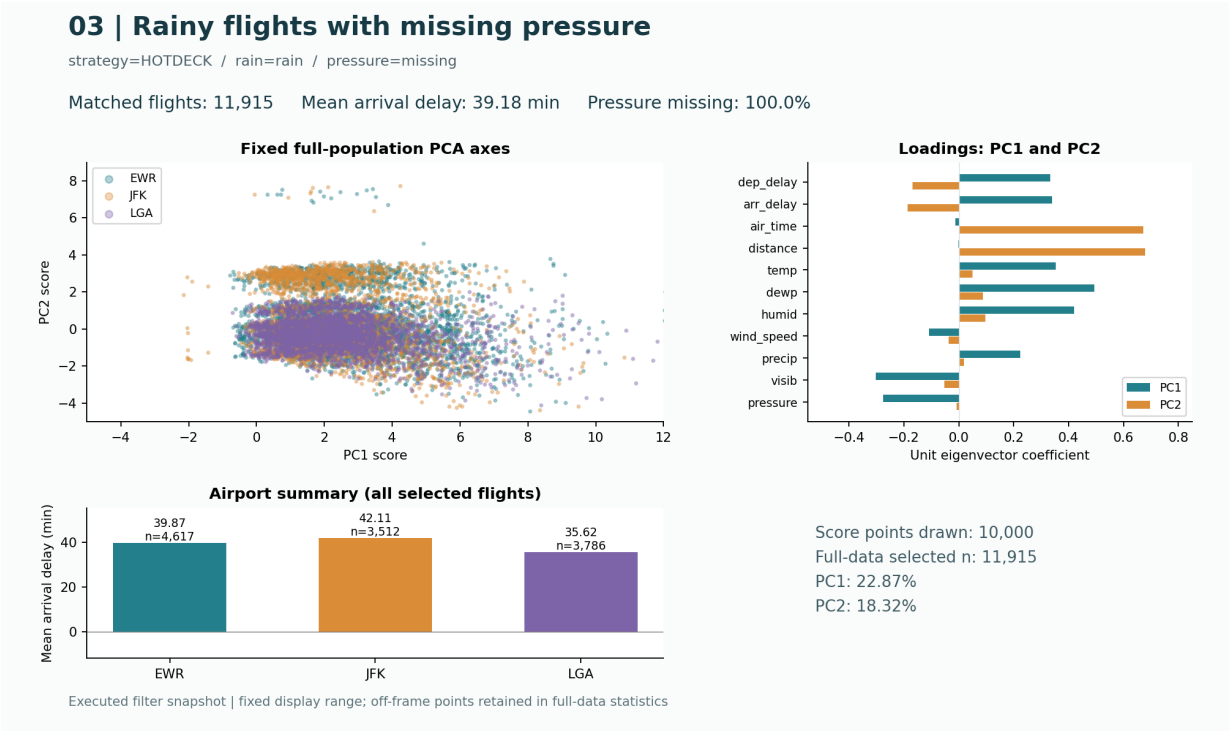


操作 1：選 HOTDECK、全體機場及月份。發現：327,346 班的平均抵達延誤 6.90 分鐘；三座機場在 PCA 上大量重疊，不能把機場標籤當成自然分群。

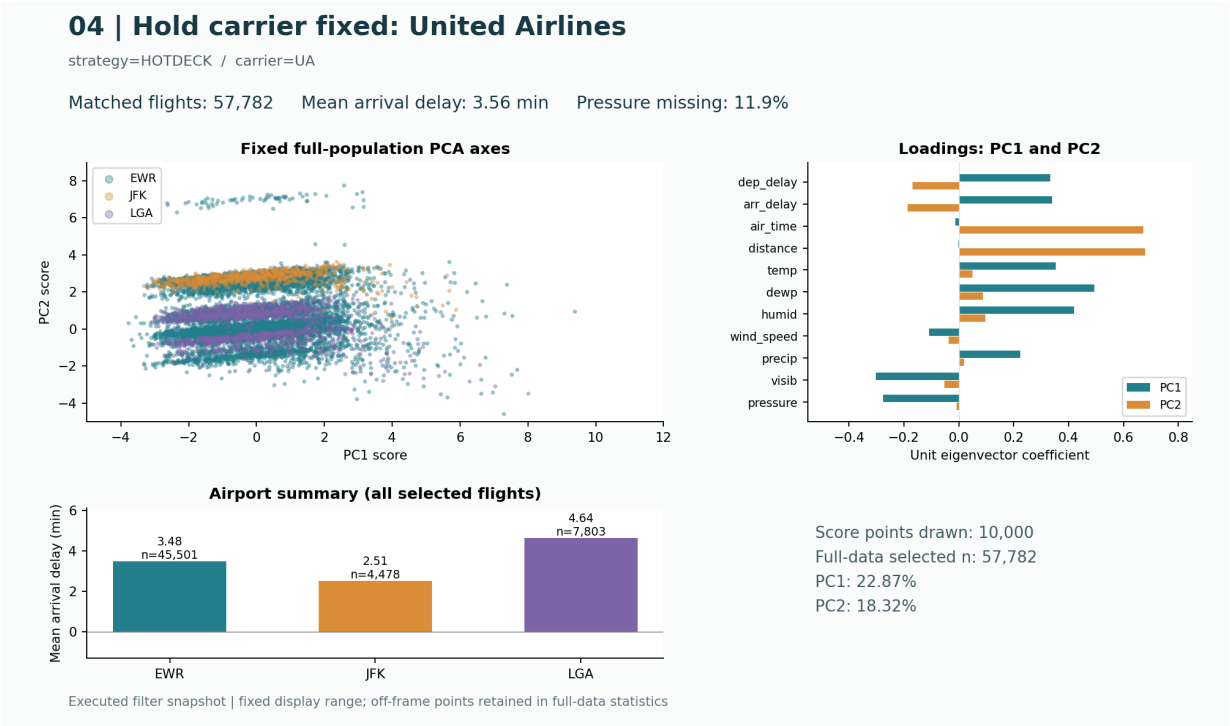


操作 2：只將策略切到 CCA。發現：樣本少了 36,206 班、平均延誤降到 4.76 分鐘，散布圖卻仍相似。PCA 結構的穩定不能取代樣本選擇診斷。

4.3 互動探索紀錄：追查被刪除的群體

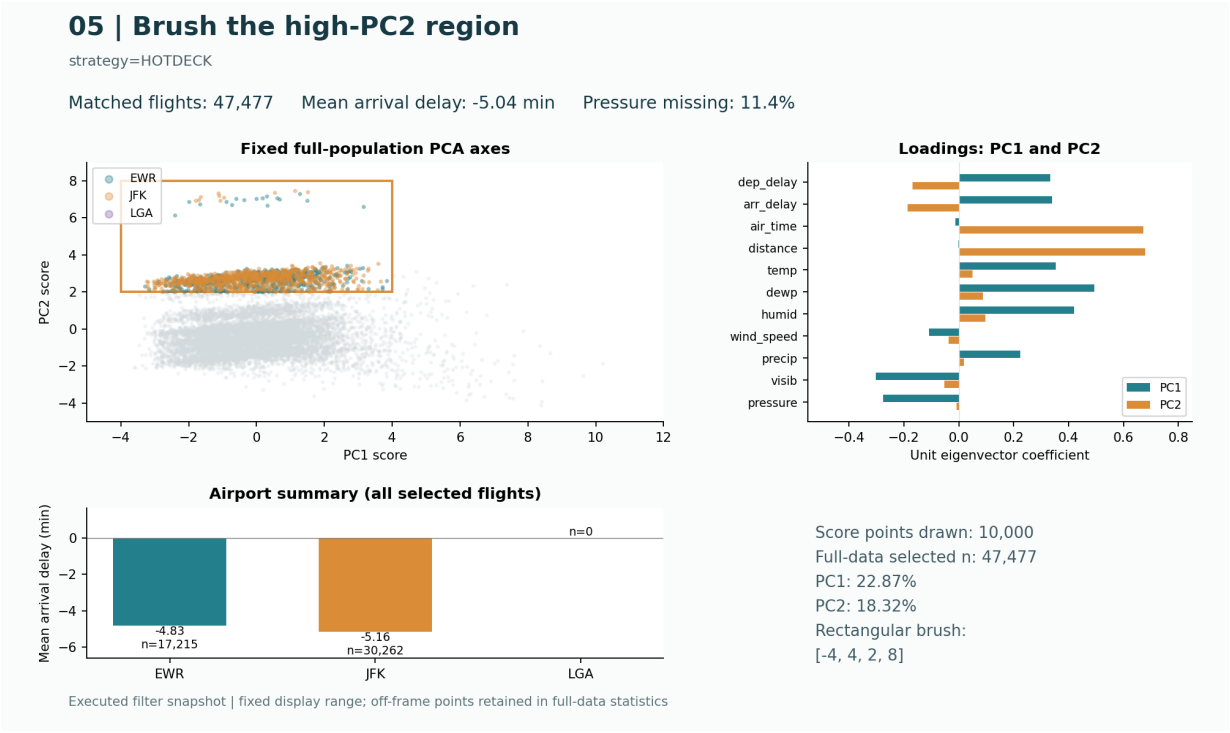


操作 3：HOTDECK → 原始降雨 rain → 原始氣壓 missing。發現：11,915 班平均抵達延誤 39.18 分鐘，這整群會被 CCA 排除。這是本次透過交叉篩選定位的關鍵群體；它的延誤為原始觀測值，並非插補製造。

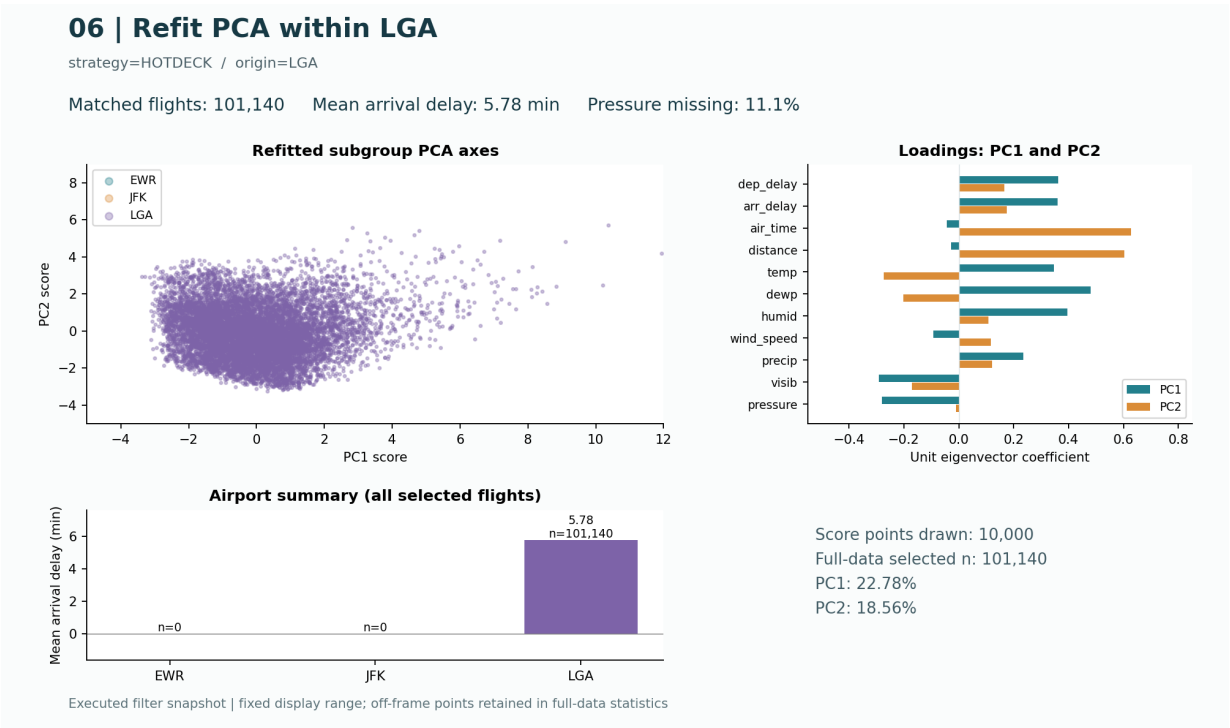


操作 4：將航空公司固定為 UA。發現：剩下 57,782 班，平均距離升到 1,531 英里，EWR 占 45,501 班，JFK 只有 4,478 班。航空公司分布明顯不平衡，機場總均值不能直接當作公平比較。

4.4 互動探索紀錄：驗證軸的意義



操作 5：固定全體 PCA，矩形框選 PC1∈[-4,4]、PC2∈[2,8]。發現：47,477 班平均距離 2,479 英里、平均抵達延誤 -5.04 分鐘；JFK 30,262 班、EWR 17,215 班，沒有 LGA。高 PC2 的分群主要是航程，不是延誤。框選摘要由全資料計算。



操作 6：選 LGA，開啟子群 PCA 重估。發現：PC2 的抵達延誤係數由 -0.185 變為 +0.176，溫度由 +0.050 變為 -0.274，而距離仍正向。這不是整軸符號翻轉，子群的混合意義確實改變；不能把不同座標系的點位直接比較。

5 反思

約 670 個中文字；本段為 AI 協助起草，應由繳交者依本人理解審閱。

這次分析讓我重新理解「資料清乾淨」的意思。AI 初版正確指出延誤呈右偏分布、距離與空中時間高度相關，也有標準化不同單位，並提醒機場平均不能直接解讀成機場效率。它沒有把所有類別代碼丟進 PCA，也沒有把取消航班補成零。因此，對照的重點不是刻意找 AI 的錯，而是追問它尚未完成哪些檢驗。

初版最重要的未檢驗預設，是先用完整個案描繪資料結構。這個做法保留了很多航班，看似足夠，卻沒有回答被排除的是誰。正式診斷發現，氣壓缺失時段的濕度較高、能見度較低，降雨比例也遠高於完整時段。缺失可以被其他觀測變數預測，單純以隨機遺漏理解並不合理。不過，這些關聯只能支持一個有條件的插補假設，不能證明 MAR，更不能排除未觀測天氣或量測流程造成的 MNAR。

最有幫助的操作，是在保存的探索紀錄中，同時篩選「有降雨」及「氣壓缺失」。這群航班的平均抵達延誤約三十九分鐘，卻會被完整列刪除整批排除。只看全部資料的缺失比例，很難感受到這個差異。另一個框選操作則顯示，高 PC2 區域主要是長程航班，平均反而提早抵達，而且沒有 LGA 航班。這提醒我，圖上分群必須回到原始變數核對，不能看到遠離中心的點就把它命名為延誤異常。

敏感度分析也修正了我的期待。三種策略的前兩軸沒有劇烈翻轉，完整列刪除卻把平均抵達延誤從六點九分鐘降到四點八分鐘。結構穩定與描述統計偏移可以同時存在。進一步固定標準化尺度後，方向差異又變大，所以「PCA 穩定」必須連同尺度選擇一起說明，不能只展示外觀相近的散布圖。

條件式熱卡插補仍有侷限。它假設同機場、同月份、觀測條件相近的時段可以提供合理供體，無法還原完全未觀測時段的真實天氣。二十次抽取的變動範圍也不是信賴區間。這份作業最重要的收穫，是把分析母體、缺失來源及方法假設寫成可以檢查的決策；AI 可以協助計算與整理，但結論的適用範圍仍需要研究者負責說清楚。

參考資料與重現入口

[1] nycflights13 flights：官方欄位說明。 [2] weather：官方欄位說明。
[3] 課堂 w06，p.18–23、27–31、37：缺失機制、熱卡與插補模型。 [4] w05，p.7–9、16–20：標準化與 PCA。 [5] w02，p.3–4：互動探索。 [6] w03，p.4–6：合併；w08，p.16–20：條件比較。
原始資料、程式、完整數值與操作紀錄見隨附 flight_eda 資料夾。先讀 README，再開 analysis.ipynb 或離線互動檔。

附錄 A AI 初版提示詞、完整輸出及封存說明

以下原樣保留本次初版任務提示與 AI 輸出。只做排版，不事後修改初版結論；數值表按閱讀精度顯示，完整精度的 CSV / JSON 同包提供。封存清單為 baseline/frozen_manifest.json。

完整提示詞

請使用 nycflights13 的原始 flights 與 weather 資料，產生一份完整的探索式資料分析報表，供課堂作業作為 AI 初版基準。
以航班為分析單位，依 origin 與 time_hour 將 weather 左連接至 flights。分析 dep_delay、arr_delay、air_time、distance、temp、dewp、humid、wind_speed、precip、visib、pressure；機場、航空公司及月份可作分群資訊。

報表需包含資料規模與欄位意義、描述統計、缺失比例、主要分布與離群值、變數相關、機場比較、標準化 PCA 的解釋變異及主成分詮釋，並列出限制與後續建議。產生必要圖表與可重跑的程式。
如需處理缺失，請說明採用的方法。只陳述由實際運算支持的結果，不虛構統計數字，不宣稱因果關係。

執行紀錄說明：這段提示詞是本次 Codex 作業流程中明確設定的初版 EDA 子任務，並非宣稱來自另一個獨立或無前文的 AI 對話。執行時 Codex 已看過作業要求及課堂投影片。先執行 src/baseline.py、產生下列初版輸出並封存，再進行正式缺失診斷。這是前後版本比較，不是盲測或不同模型能力評比。

完整 AI 文字輸出

AI 初版探索式資料分析報表
工具：Codex；產生日期：2026-10-26。數值由 src/baseline.py 對原始 CSV 實際計算。

一、資料與分析範圍
航班表共有 336,776 列，天氣表有 26,115 列。分析單位為航班，機場包含 EWR、JFK、LGA。以 origin 與 time_hour 左連接，已驗證天氣鍵值唯一且合併後列數未增加。1,556 班找不到對應天氣紀錄。
分析包含 11 個數值變數：出發與抵達延誤及空中時間以分鐘計，距離以英里計；溫度、露點為華氏度，濕度為百分比，風速為 mph，降水為英吋，能見度為英里，氣壓為毫巴。機場及航空公司是類別資訊，不納入這次 PCA。

二、缺失值概況
合併後 dep_delay 缺 8,255 筆（2.451%），arr_delay 與 air_time 各缺 9,430 筆（2.800%）；distance 沒有缺失。temp、dewp、humid 各缺 1,573 筆（0.467%），wind_speed 缺 1,634 筆（0.485%），precip 與 visib 各缺 1,556 筆（0.462%），pressure 缺 38,788 筆（11.517%）。
氣壓的缺失率最高，應優先注意。本初版先以這 11 欄的完整個案進行 PCA，留下 291,140 班，約為全部的 86.45%。這是一個方便建立基準的處理方式，其代表性尚未檢驗；不能因缺失比例較小就認定刪除沒有偏誤。沒有把取消航班的延誤補成零。

三、描述統計、分布與離群值
完整的逐變數樣本數、平均數、標準差、最小值、1%、25%、50%、75%、99% 分位數及最大值，保留於 descriptive.csv。圖 baseline_distributions.png 顯示抵達延誤的右側長尾，以及各欄缺失比例。
抵達延誤最小為 -86 分鐘，最大為 1,272 分鐘；負值代表提早抵達，因此不應當作錯誤刪除。機場的平均抵達延誤為正、中位數為負，表示平均數容易被長延誤拉高。直方圖只顯示 -100 至 600 分鐘，範圍外資料仍保留在統計計算中。
原始風速最大值為 1,048.36058 mph，值得查核。本初版保留原值，沒有自行推斷正確數值。長尾延誤與極端風速可能影響 PCA，後續應做品質檢查及敏感度分析。

四、機場比較
以有觀測抵達延誤的航班計算，EWR 的 n=117,127、平均延誤 9.107 分鐘、中位數 -4；JFK 的 n=109,079、平

均 5.551、中位數 -6；LGA 的 n=101,140、平均 5.783、中位數 -5。
按這項未調整指標，JFK 的平均延誤最低，EWR 最高。但這只描述有抵達延誤紀錄的航班，未將取消列入，也未控制航線、航空公司、月份及時段，不能直接解讀為機場本身的效率或整體旅行可靠度。

五、相關性

成對可用觀測的 Pearson 相關顯示：空中時間與距離 r=0.991，出發與抵達延誤 r=0.915，溫度與露點 r=0.882，濕度與能見度 r=-0.549。這些關係分別符合航程、延誤延續及天氣的直觀結構。
完整相關矩陣保留於 correlations.csv，圖於 baseline_pca.png。各對相關使用的有效樣本可能不同，這不是同一個完整資料相關矩陣，不能不經檢查直接作為後續 PCA 的輸入。相關不代表因果。

六、標準化 PCA

由於分鐘、英里及氣象單位不同，先在完整個案內逐欄減去平均並除以標準差，再擬合 PCA。PC1 解釋 22.380%，PC2 18.316%，PC3 16.707%；前兩項合計 40.696%。前五項合計約 82.435%。二維圖方便視覺化，但不能代表大部分變異已由兩軸保留。
以單位長度的特徵向量係數解讀，PC1 主要正向係數為露點 0.537、溫度 0.418、濕度 0.406，負向為能見度 -0.272、氣壓 -0.266；可暫稱「暖濕與能見度的綜合軸」，但也含有延誤成分。PC2 的空中時間與距離係數分別為 -0.669、-0.674，可暫稱「航程軸」。PC3 的兩種延誤係數約 0.58，可暫稱「延誤軸」。主成分正負方向本身沒有固定意義。
本初版只分析一種缺失處理，因此尚不能回答這些軸在其他策略下是否穩定。完整係數保留於 pca_vectors.csv。

七、限制與後續建議

本報表描述的是 2013 年紐約出發的航班，不能外推所有城市或年度。完整個案分析可能排除有系統差異的航班；天氣缺值也可能與觀測方式或時段有關。取消、轉降或其他不完整飛行紀錄不能只看一個 NA 就一概判定。
下一步應追查共同缺失及有無缺失群差異，比較不同處理方法，查核風速極端值，並用機場、航空公司、月份及時段作互動分層。這些尚未完成的檢驗不能由本初版的表格取代。

完整輸出組成：本文件、statistics.json、descriptive.csv、missing.csv、airports.csv、correlations.csv、pca_vectors.csv、baseline_distributions.png、baseline_pca.png，及產生數值的 src/baseline.py。PDF 附錄將納入本文件全文、提示詞、數值表及圖；機器可讀的完整檔案保留在 baseline 目錄。

附錄 A.1 AI 初版完整描述統計

變數	n	mean	sd	min	1%
dep_delay	328,521	12.639	40.210	-43.000	-12.000
arr_delay	327,346	6.895	44.633	-86.000	-44.000
air_time	327,346	150.686	93.688	20.000	33.000
distance	336,776	1,039.913	733.233	17.000	169.000
temp	335,203	56.996	17.965	10.940	21.020
dewp	335,203	41.631	19.353	-9.940	1.040
humid	335,203	59.557	19.656	12.740	21.250
wind_speed	335,142	11.114	5.574	0.000	0.000
precip	335,220	0.005	0.031	0.000	0.000
visib	335,220	9.256	2.028	0.000	0.500
pressure	297,988	1,017.808	7.449	983.800	1,001.100

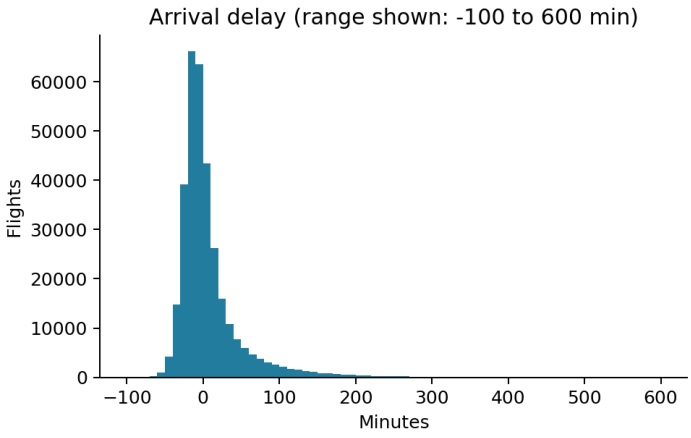
變數	25%	50%	75%	99%	max
dep_delay	-5.000	-2.000	11.000	191.000	1,301.000
arr_delay	-17.000	-5.000	14.000	190.000	1,272.000
air_time	82.000	129.000	192.000	364.000	695.000
distance	502.000	872.000	1,389.000	2,586.000	4,983.000
temp	42.080	57.200	71.960	91.940	100.040
dewp	26.060	42.800	57.920	73.040	78.080
humid	43.990	57.730	75.330	96.850	100.000
wind_speed	6.905	10.357	14.960	26.468	42.579
precip	0.000	0.000	0.000	0.130	1.210
visib	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
pressure	1,012.700	1,017.500	1,022.800	1,036.100	1,042.100

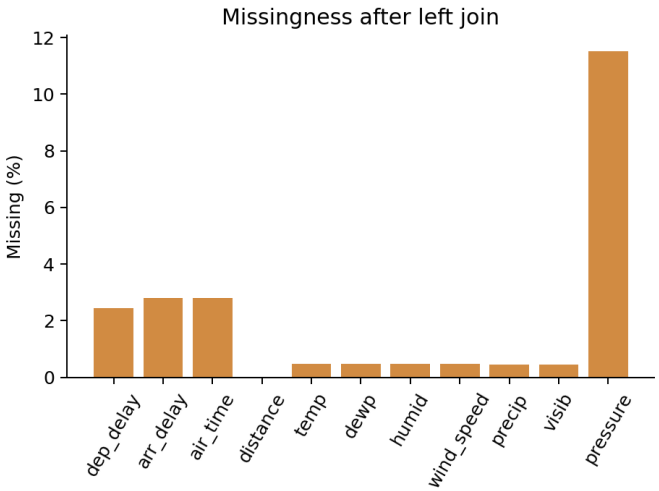
機場	航班總數	平均抵達延誤	中位數抵達延誤	平均出發延誤
EWR	120,835	9.1071	-4.0	15.1080
JFK	111,279	5.5515	-6.0	12.1122
LGA	104,662	5.7835	-5.0	10.3469

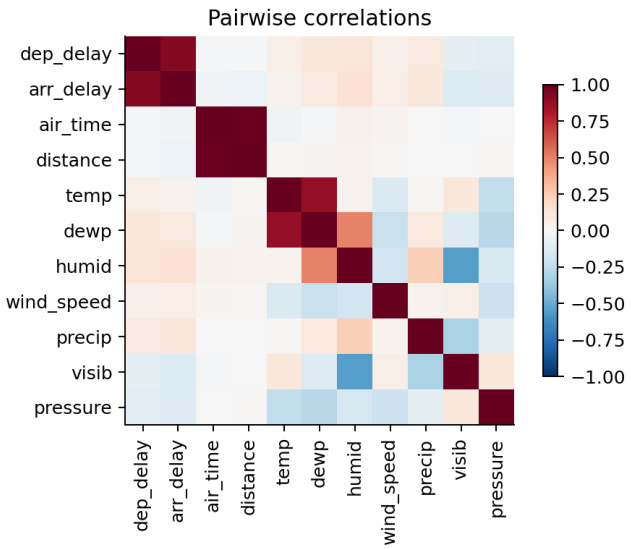
注意：機場表的航班總數包含缺失；平均數僅使用該欄可用觀測。文字初版已另外提供抵達延誤的有效樣本數。

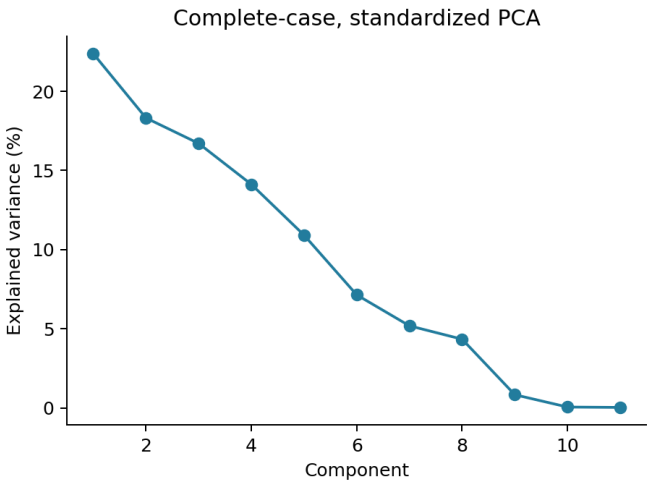
附錄 A.2 AI 初版缺失與圖形

變數	缺失數	缺失比例%
dep_delay	8,255	2.4512
arr_delay	9,430	2.8001
air_time	9,430	2.8001
distance	0	0.0000
temp	1,573	0.4671
dewp	1,573	0.4671
humid	1,573	0.4671
wind_speed	1,634	0.4852
precip	1,556	0.4620
visib	1,556	0.4620
pressure	38,788	11.5174









附錄 A.3 AI 初版完整相關矩陣與 PCA

Pearson 成對可用觀測相關

變數	dep_dly	arr_dly	air_tm	distance	temp	dewp	humid	wind	precip	visib	press
dep_delay	1.000	0.915	-0.022	-0.022	0.061	0.102	0.117	0.047	0.090	-0.094	-0.114
arr_delay	0.915	1.000	-0.035	-0.062	0.033	0.087	0.141	0.064	0.111	-0.136	-0.129
air_time	-0.022	-0.035	1.000	0.991	-0.037	-0.014	0.040	0.026	0.004	-0.022	0.003
distance	-0.022	-0.062	0.991	1.000	0.010	0.024	0.033	0.014	-0.004	-0.004	0.011
temp	0.061	0.033	-0.037	0.010	1.000	0.882	0.036	-0.147	0.010	0.102	-0.246
dewp	0.102	0.087	-0.014	0.024	0.882	1.000	0.492	-0.221	0.101	-0.128	-0.278
humid	0.117	0.141	0.040	0.033	0.036	0.492	1.000	-0.192	0.236	-0.549	-0.159
wind_speed	0.047	0.064	0.026	0.014	-0.147	-0.221	-0.192	1.000	0.038	0.058	-0.215
precip	0.090	0.111	0.004	-0.004	0.010	0.101	0.236	0.038	1.000	-0.316	-0.088
visib	-0.094	-0.136	-0.022	-0.004	0.102	-0.128	-0.549	0.058	-0.316	1.000	0.108
pressure	-0.114	-0.129	0.003	0.011	-0.246	-0.278	-0.159	-0.215	-0.088	0.108	1.000

欄名縮寫：dep_dly=dep_delay，arr_dly=arr_delay，air_tm=air_time，wind=wind_speed，press=pressure；橫列保留完整名稱。

11 個主成分的單位特徵向量係數

變數	PC1	PC2	PC3	PC4	PC5	PC6	PC7	PC8	PC9	PC10	PC11
dep_delay	0.291	0.181	0.579	-0.125	0.185	0.029	-0.003	-0.002	-0.697	0.106	0.001
arr_delay	0.289	0.202	0.581	-0.096	0.161	0.014	0.001	-0.007	0.699	-0.117	-0.003
air_time	-0.018	-0.669	0.216	-0.068	0.025	0.007	0.026	-0.016	0.122	0.696	0.010
distance	-0.002	-0.674	0.192	-0.087	0.028	0.024	0.006	-0.016	-0.099	-0.700	-0.011
temp	0.418	-0.035	-0.285	-0.446	-0.032	0.297	-0.163	-0.220	0.016	0.010	0.616
dewp	0.537	-0.075	-0.295	-0.233	0.017	0.057	-0.197	0.115	0.011	0.027	-0.712
humid	0.406	-0.104	-0.101	0.377	0.084	-0.435	-0.132	0.589	-0.007	-0.006	0.334
wind_speed	-0.171	0.047	0.242	-0.147	-0.665	-0.031	-0.640	0.188	-0.006	0.004	0.003
precip	0.171	-0.028	0.066	0.451	-0.276	0.765	0.196	0.249	-0.005	0.001	-0.003
visib	-0.272	0.061	-0.022	-0.570	0.102	0.137	0.291	0.694	0.015	-0.000	0.030
pressure	-0.266	-0.008	-0.040	0.135	0.633	0.336	-0.619	0.106	0.015	0.008	0.004

完整解釋變異比例：PC1=0.223799791, PC2=0.183156882, PC3=0.167068025, PC4=0.141192899, PC5=0.109127397, PC6=0.071372948, PC7=0.051828659, PC8=0.043368151, PC9=0.008283969, PC10=0.000515994, PC11=0.000285285

初版 PC2 方向與正文顯示相反，因 PCA 正負號任意；正式比較已對齊。這不是結果翻轉。

附錄 B 補充敏感度與機場分層

同時固定航空公司、月份與時段的共同組成

保留三機場各至少 20 班的 carrier×month×time_band 格子，共 266 格。使用共同母體的合併格子比例作權重，各機場加權平均。這是描述性直接標準化，不包含航線、目的地及所有天氣，不能作因果推論。

機場	共同母體 n	涵蓋適用航班%	未調整均值	標準化均值
EWR	107,505	91.78	9.39	9.24
JFK	95,611	87.65	5.12	6.89
LGA	88,301	87.31	4.96	7.61

共同母體的未調整排名是 LGA 略優於 JFK；按共同格子權重標準化後，JFK 優於 LGA。這和全部航班的排名不是同一母體，不能稱為「機場真實排名翻轉」。EWR 在此比較仍有較高平均延誤。

直接刪除對三機場的方向

機場	適用母體平均延誤	CCA 平均延誤	變化（分）
EWR	9.107	7.033	-2.075
JFK	5.551	3.288	-2.263
LGA	5.783	3.744	-2.040

三座機場都被描繪得更準時；本資料直接刪除沒有改變 JFK、LGA、EWR 的總均值排序，JFK 的平均數改善幅度略大。無出發紀錄率則 EWR=2.68%、JFK=1.67%、LGA=3.01%；不把它混進平均延誤，但應在旅行可靠度評價中另報。

其他檢核

檢核	策略	PC1 餘弦	PC2 餘弦	前兩軸角度
fixed_HOTDECK_scale	CCA	1.0000	1.0000	0.00°
fixed_HOTDECK_scale	MEAN	0.9192	0.9898	23.41°
fixed_HOTDECK_scale	HOTDECK	0.9168	0.9895	23.74°
exclude_unmatched_hours	HOTDECK	1.0000	1.0000	0.22°
retain_raw_wind	CCA	1.0000	1.0000	0.00°

附錄 C 可重現性、操作紀錄與限制

原始來源與固定版本

Rdatasets / nycflights13（公開 CSV 鏡像）：
flights Git blob: d72630cde3a70916b6f8ed76c18725722a110c3d
weather Git blob: a0d79ac1a1739826c7c36b8937f0ccec49d6476f
原檔 data/raw/*.csv 隨包提供；download_data.py 可按固定 blob 重新取得並驗證 SHA-256。未覆寫原始測量。

重跑順序

```
python src/analysis.py
python src/explorer.py
python src/build_interactive.py
python src/build_notebook.py
python src/build_report.py
```

Notebook 收錄從原始資料讀入到表、圖、PCA 與六個操作紀錄的程式入口。互動 widget 提供 hover、機場 / 航空公司 / 月份 / 時段 / 原始天氣篩選、矩形框選與子群 PCA；離線 HTML 提供不需 Python 的探索入口。資料來源、單位與環境版本另存 manifest 及 environment.json。

六張圖的證據形式

正文六張 PNG 是篩選及幾何框選後的分析輸出快照，不是瀏覽器螢幕截圖。互動儀表板已發布：https://snazzy-beijinho-a8153e.netlify.app/。2026-11-01 使用者提供 Safari 私密瀏覽畫面，顯示公開首頁及全體樣本數 327,346、平均抵達延誤 6.90 分；截圖保存在 output/publication。此證據確認首頁可開啟，尚未對 hover 與手動框選做瀏覽器視覺驗證。

推論界線

本研究為 2013 年紐約出發航班的描述性探索；沒有對機場、天氣與延誤做因果推論。沒有對重複天氣時點套用獨立樣本 p 值。條件熱卡的遮蔽驗證僅針對原本可觀測的氣壓；20 次供體抽取不代表正式後驗或抽樣信賴區間。PCA 的結果不外推到取消或其他不完整飛行紀錄。

AI 使用揭露

資料取得、程式、初版與正式報告草稿由 Codex 協助；AI 基準不是另一個獨立對話。六個操作紀錄由程式實際執行，未聲稱繳交者本人已完成操作。繳交者應重跑並核對內容、確認反思符合自己的理解。